ACTIVIDAD 1

Análisis de Tráfico con Wireshark – Parte 2

Python y Ciberseguridad

Antes de empezar...	
Nombre	Iker
Apellidos	Martinez Bermudez
Fecha	18/05/2026

Resultados de Aprendizaje

RA3 - Analiza el tráfico de red para identificar patrones de comunicación y detectar comportamientos anómalos o sospechosos mediante herramientas de monitorización.

3.1 Diferencia los principales protocolos de red (TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DNS, FTP, SSH) identificando sus características, puertos y nivel de seguridad.

3.2 Identifica patrones de tráfico sospechosos o maliciosos en capturas de red, extrae evidencias técnicas de paquetes relevantes y documenta los hallazgos de forma estructurada.

Contexto

En la Parte 1 generaste y guardaste **capturas de tráfico de 3 vulnerabilidades** de Metasploitable. Ahora vas a ponerte en el **papel de analista de seguridad**: recibirás las capturas de un compañero, sin saber de antemano qué servicios capturó, y deberás **identificar de qué vulnerabilidad se trata analizando únicamente los patrones del tráfico**.

Esta actividad entrena una habilidad fundamental en ciberseguridad defensiva: **identificar evidencias de compromiso en capturas de red**, que es la base del análisis forense de red y de la detección de intrusiones.

Actividades

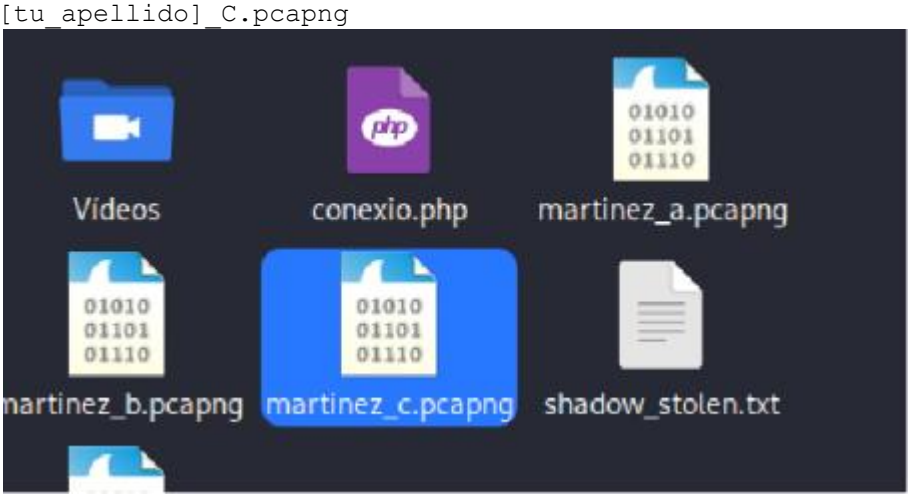
PARTE 1: Intercambio de capturas

Antes de analizar, el intercambio debe hacerse correctamente para que el ejercicio sea válido. Los archivos no deben dar ninguna pista sobre el servicio que contienen.

Paso 1: Renombra tus capturas

Renombra tus 3 archivos `.pcapng` eliminando **toda información identificativa del servicio**. Usa el esquema:

```
[tu_apellido]_A.pcapng
[tu_apellido]_B.pcapng
[tu_apellido]_C.pcapng
```



Ejemplo: si tus capturas eran `captura_1_ftp.pcapng`, `captura_4_mysql.pcapng`, `captura_6_bindshell.pcapng`, las renombras como `garcia_A.pcapng`, `garcia_B.pcapng`, `garcia_C.pcapng`.

Importante: el orden A, B, C debe ser **aleatorio** respecto a los servicios. No cedas los archivos en el mismo orden en que los capturaste.

Paso 2: Intercambia los archivos

Entrega los 3 archivos renombrados a tu compañero de dupla. Anota aquí con quién trabajas:

Compañero/a de análisis: Miguel

Paso 3: No compartas la respuesta

No compartas con tu compañera qué servicios capturaste **hasta que ambos hayan completado el análisis completo de la Parte 2.** La verificación final se hace al final, en la Parte 3.

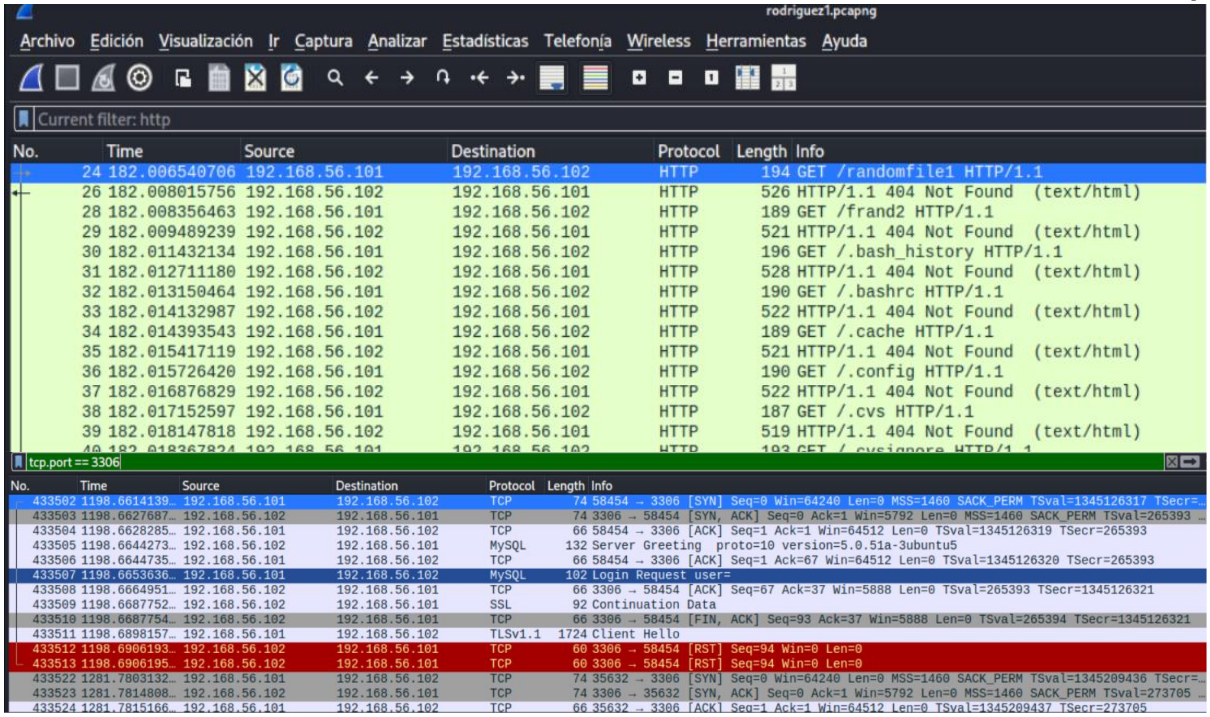
PARTE 2: Análisis de las capturas de la compañera

Para cada uno de los 3 archivos recibidos, sigue el mismo proceso de análisis. El objetivo es identificar qué vulnerabilidad corresponde a cada captura basándote **únicamente en los patrones del tráfico** y en la presentación de clase.

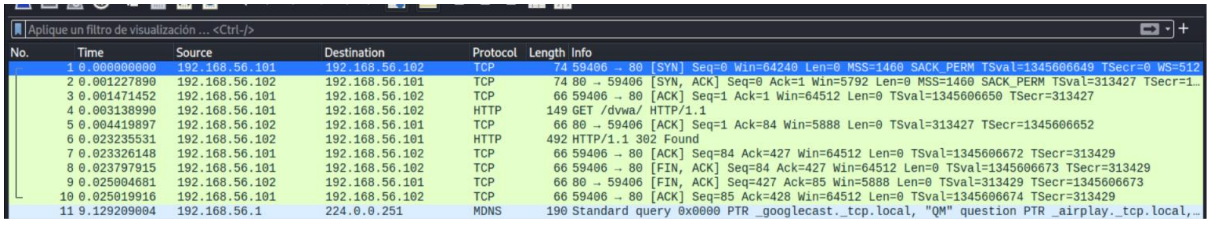
Cómo identificar el servicio:

1. Abre el archivo .pcapng en Wireshark.
2. Consulta la tabla de filtros de la presentación y aplícalos uno a uno hasta encontrar tráfico relevante.
3. Cuando encuentres paquetes, aplica **Follow > TCP Stream** para ver el contenido completo.
4. Localiza el paquete o el stream que contiene información sensible (credenciales, comandos, datos sin cifrar).
5. **Documenta lo que encontraste con capturas de pantalla y una explicación escrita.**

Encontre la http



Encontre sql



En esta el compañero hizo mal la captura y no lo cambio

Captura A: `[apellido_compañero]_A.pcapng`

Paso 1: Exploración inicial

1. Abre el archivo .pcapng en Wireshark.

2. Consulta las estadísticas de protocolos: `Statistics > Protocol Hierarchy`. Anota los protocolos y puertos que aparecen.
3. Observa las IPs de origen y destino. Identifica cuál actúa como servidor.

Protocolos / puertos observados inicialmente:

Protocolos observados: MDNS (5353), SSDP (1900), DHCP (67/68), ARP.

Puertos principales: 5353, 1900, 67, 68.

IP servidor probable: 192.168.56.1, clientes: 192.168.56.100 / 101.

Paso 2: Búsqueda del servicio vulnerable

Aplica los filtros de la presentación de clase uno a uno hasta identificar el servicio. Cuando encuentres paquetes relevantes, usa Follow > TCP Stream para ver el contenido completo.

Filtro(s) utilizado(s) y resultado:

tcp.port == 3306

tcp.port == 80

¿A qué vulnerabilidad / servicio corresponde esta captura? ¿En qué te has basado para identificarla?

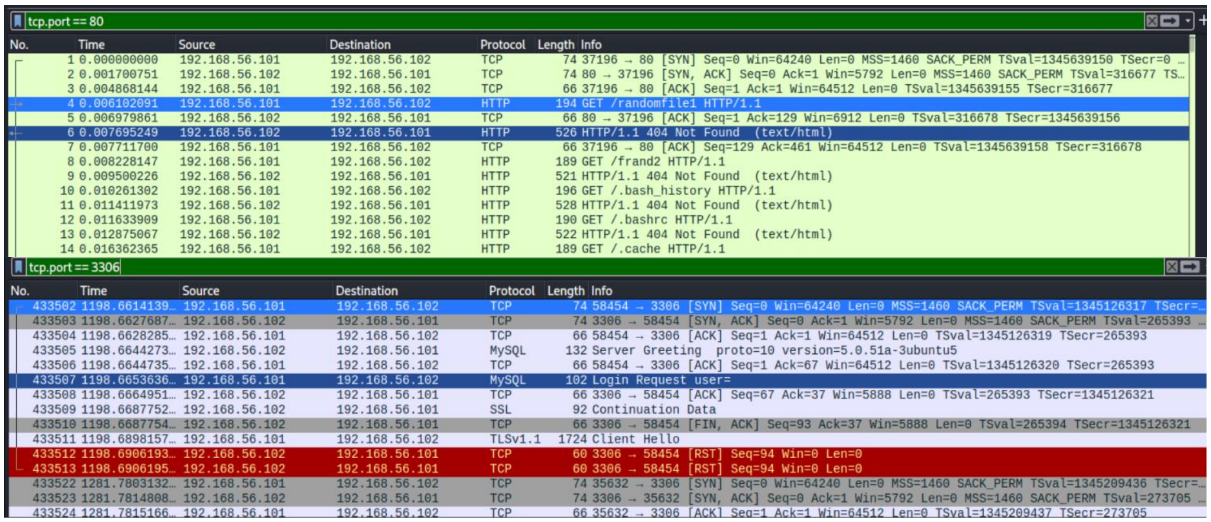
SQL: MySQL en puerto 3306, tráfico en texto claro, permite ver consultas y credenciales → vulnerabilidad: MySQL sin cifrado.

HTTP: Puerto 80, solicitudes GET/POST visibles en texto plano → vulnerabilidad: HTTP / DVWA sin cifrar.

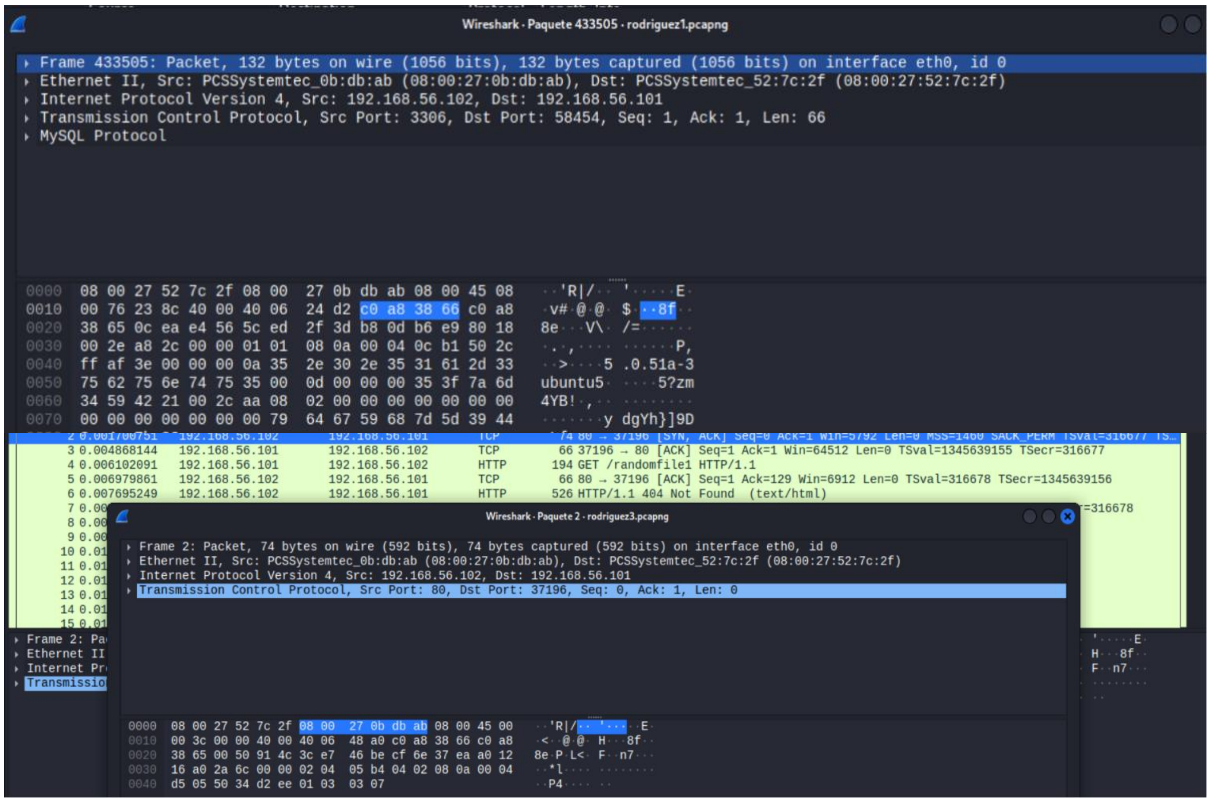
Justificación: Identificado por los puertos y el contenido no cifrado de los paquetes en Wireshark.

Paso 3: Documentación de la evidencia

Captura de pantalla 1: Vista general de Wireshark con el filtro aplicado y los paquetes capturados.



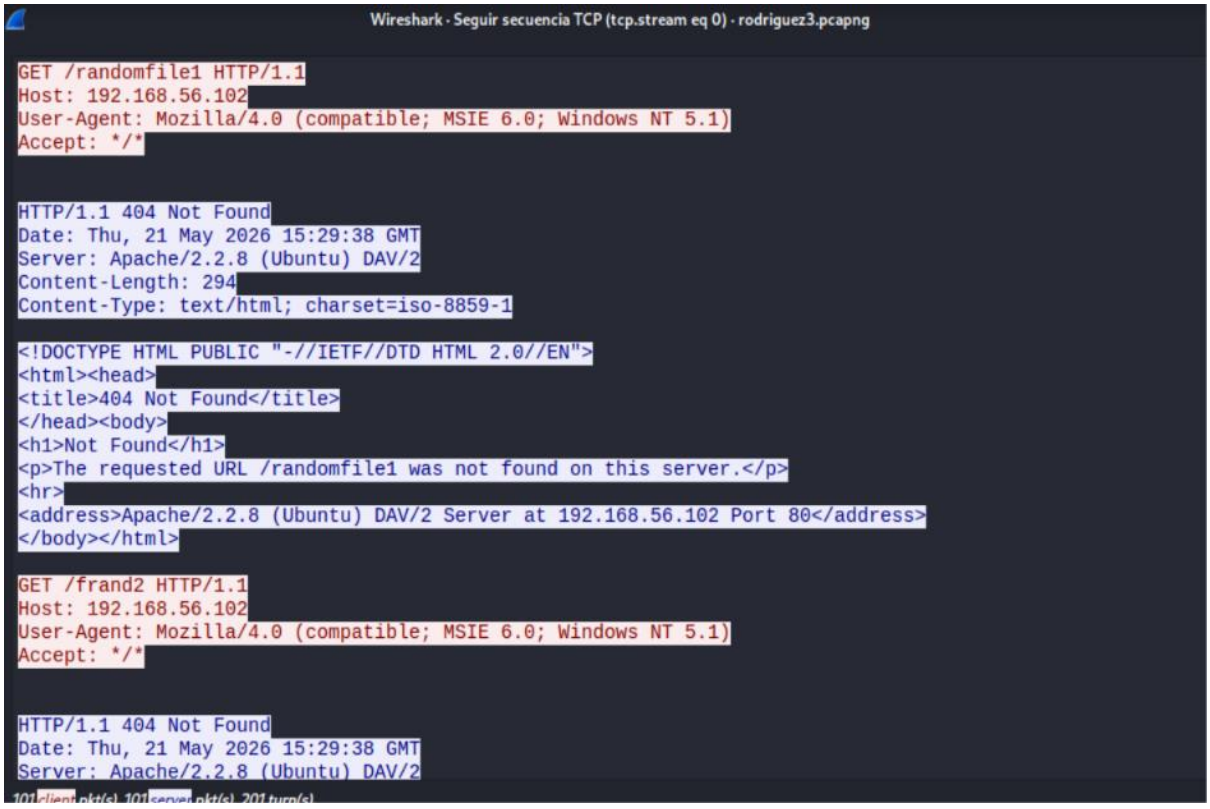
Captura de pantalla 2: Paquete sospechoso seleccionado, con el panel de detalles del paquete expandido mostrando los campos con información sensible (credenciales, comandos, datos sin cifrar, etc.).



Captura de pantalla 3: TCP Stream completo (Follow > TCP Stream) mostrando el contenido de la sesión sin cifrar.



Puedo identificar que se salto los pasos de poner who am i o cosas similares en las 3 caps



Contesta: ¿Cómo podrías confirmar tu identificación del servicio a partir de los datos del paquete? Menciona al menos dos indicadores técnicos (por ejemplo: puerto de destino, banner del servidor, contenido del payload, comandos reconocibles, etc.).

A traves de los puertos destino y comandos

Repite los pasos arriba para cada una de las 3 vulnerabilidades!

PARTE 3: Verificación y reflexión

Una vez que ambos hayan completado el análisis, comparen los resultados con el compañero/a y completen la tabla:

Captura	Tu identificación (servicio)	Servicio real (tu compañero confirma)	¿Correcto?
A	Sql	sql	si
B	html	html	si
C	No identifidado	No hizo bien la captura	si

Entregables

Este documento completado con los filtros utilizados, las capturas de pantalla de Wireshark y las explicaciones de cada hallazgo.

No es necesario entregar los archivos .pcapng.